

课程第一次作业

房价预测模型实践

课程第一次作业

房价预测模型实践

任务目标 基于Kaggle房价预测数据集，完成从数据预处理 → 模型训练 → 提交结果的完整流程

数据来源 <https://www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques/overview>

提交要求

- 代码文件 (.ipynb 或 .py)
- 实验报告 (包含思路、kaggle提交截图、收获与反思)
-

课程第一次作业

数据准备与预处理

数据集

- train.csv – 训练集，包含特征和标签
- test.csv – 测试集，只包含特征
- data_description.txt – 数据特征的完整描述
- sample_submission.csv – 结果提交文件样例

特征预处理

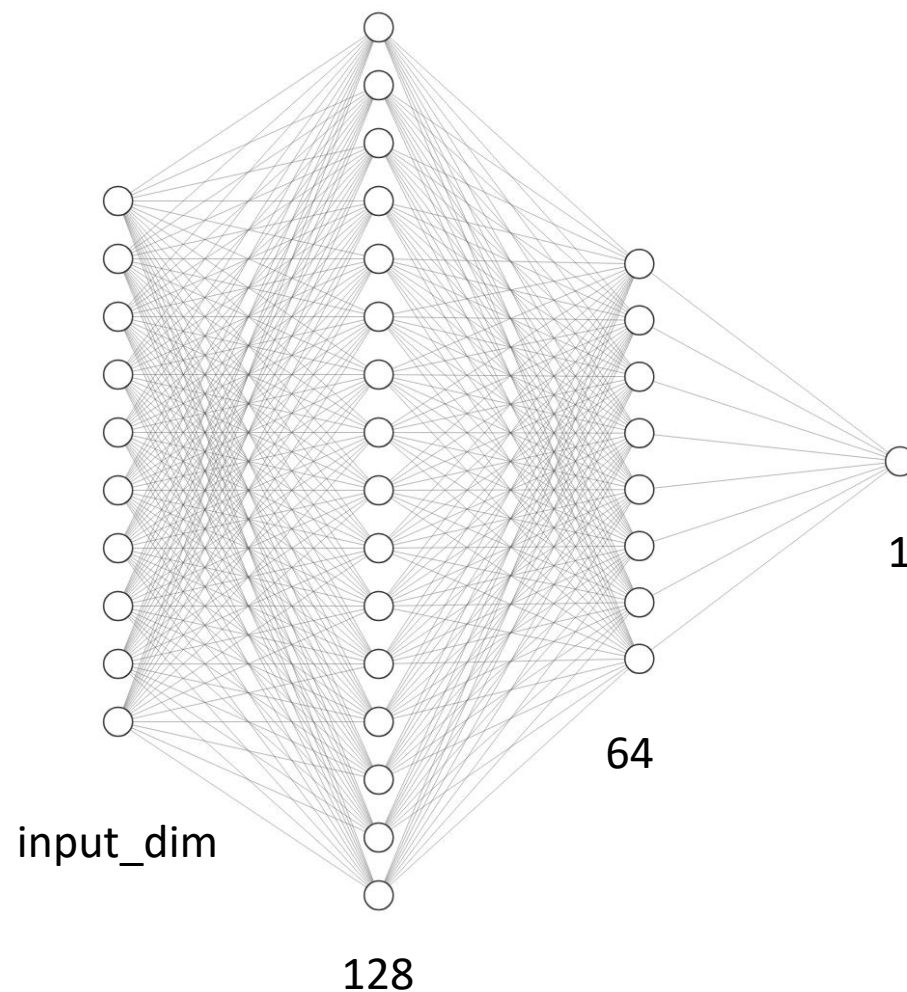
- 缺失值处理、类别变量处理（one-hot编码）、数值归一化（标准化）

课程第一次作业

模型构建

示例——全连接神经网络

- 输入层：经过处理的 `input_dim` 个特征
- 隐藏层：
 - 第一层：128个神经元 + ReLU激活 + Dropout
 - 第二层：64个神经元 + ReLU激活 + Dropout
- 输出层：1个实数，表示预测的房价



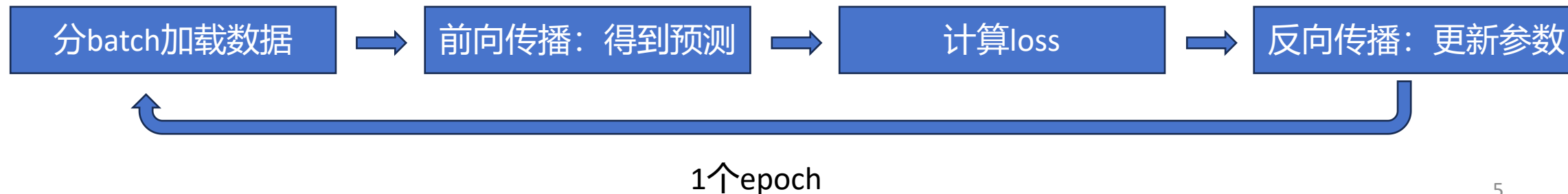
课程第一次作业

模型训练

示例——超参数设置

TEST_SIZE	0.2
BATCH_SIZE	32
EPOCHS	10
LEARNING_RATE	0.001
DROPOUT_RATE	0.1

构建训练循环



课程第一次作业

后续步骤

调参与过拟合控制

- 调整学习率、batch size、模型结构
- 加入L2正则化、EarlyStopping

模型保存与使用

- 训练完成后**保存**模型参数
- 加载模型并使用test.csv进行**预测**
- 获得预测结果，保存为submission.csv
- 到kaggle上**提交**，获取分数和排名